

LUPO PECORA E CAVOL-OPS

Un allevatore deve portare dall' altro lato di un fiume tre attori: un lupo, una pecora e un cavolo. Possiede una barca che può trasportare lui e solo un altro attore. Se l'allevatore non è assieme agli attori e li lascia da soli su una riva, c'è la certezza che il lupo mangi la pecora o che la pecora mangi il cavolo. Il lupo è un'attore attivo (verso la pecora), la pecora sia attiva (verso il cavolo) che passiva (verso il lupo) mentre il cavolo è passivo.

allevatore = A

lupo = L

pecora = P

cavolo = C

Obiettivo

Portare tutti e tre gli attori dall' altra parte del fiume integri e vivi.

Stato Iniziale

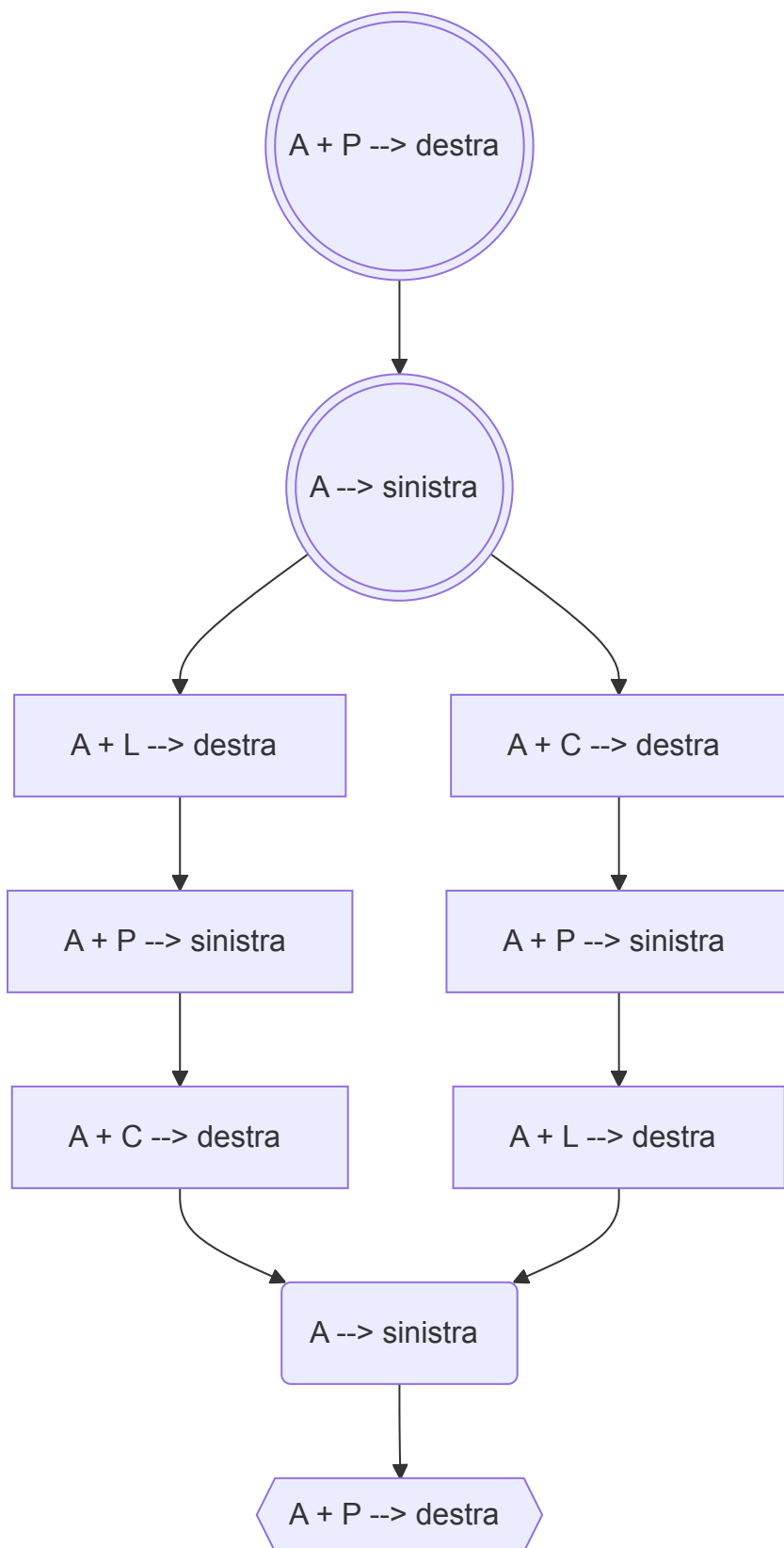
Sponda sinistra	Sponda destra
A, L, P, C	

Stato Finale Desiderato

Sponda sinistra	Sponda destra
	A, L, P, C

Soluzione Logica

Il problema è risolvibile nel modo più rapido in 7 passaggi ed ha due rami di soluzioni possibili.



SCHEMA ARCHITETTURALE

Per svolgere l'esercizio vengono utilizzati:

- vm --> Host docker
- ansible --> provisioner
- script bash --> orchestratore
- 2 container --> sponde
- 4 processi --> allevatore, lupo, pecora, cavolo

Procedimento

Tramite un playbook Ansible eseguito come provisioner in un vagrant file viene installato docker su una vm e vengono creati due container Docker che rappresentano le sponde.

Con uno script bash vengono creati 4 processi (1 per ogni attore).

I 4 processi (A + L + P +C) vengono fatti partire sul container sponda sinistra.

Contestualmente alle scelte dell'utente i processi vengono terminati su un container e avviati sull' altro (trasportati da una sponda all' altra).

Qualora l'utente dovesse andare contro le regole del gioco e lasciare su una sponda lupo e pecora o pecora e cavolo senza allevatore lo script interrompe e stampa "Game over".

Quando l'utente riesce a "trasportare" tutti i processi sull' altra sponda rispettando le regole vince.

Utilizzo

Il programma è sviluppato in modo interattivo, richiedendo input dall'utente e modificando di conseguenza le posizioni dei vari attori avviandoli o arrestandoli sui rispettivi container.